

Rapport Projet **GoatUdder**
Pipeline DevOps & Architecture Logicielle

GoatSoftware
MENON Valentin, MASSINOND Matéo

21 juin 2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte	3
1.2	Objectifs DevOps	3
2	Architecture Logicielle	4
2.1	Architecture globale	4
2.2	Architecture en couches (par service)	5
2.2.1	Goat Service	5
2.2.2	Rental Service	5
2.3	Architecture Docker	5
3	Pipeline CI (Continuous Integration)	6
3.1	Configuration GitHub Actions	6
3.2	Étapes du pipeline	7
4	Rapport de Tests	8
4.1	Tests unitaires (couche Service)	8
4.1.1	Goat Service	8
4.1.2	Rental Service	8
4.2	Tests des Controllers (Mocks web avec Supertest)	8
4.2.1	Goat Controller	8
4.2.2	Rental Controller	9
4.3	Tests de la couche Data (Repository)	9
5	Rapport de Couverture de Code	10
5.1	Seuils de couverture	10
5.2	Résultats de couverture	10
6	Rapport de Qualité	11
6.1	SonarQube	11
6.2	ESLint	12

6.3	Code coverage de JEST et tests unitaires	12
7	Captures d'écran des Google Labs	14
8	Accès aux Ressources	16
8.1	Dépôt Git (GitHub)	16
8.2	Harbor Registry (Images Docker)	16
9	Conclusion	17

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Le projet **GoatUdder** est une plateforme web minimaliste de location de pis de chèvres. L'utilisateur peut louer un ou plusieurs pis pour une durée limitée et obtenir du lait de chèvre selon un modèle de location simple.

1.2 Objectifs DevOps

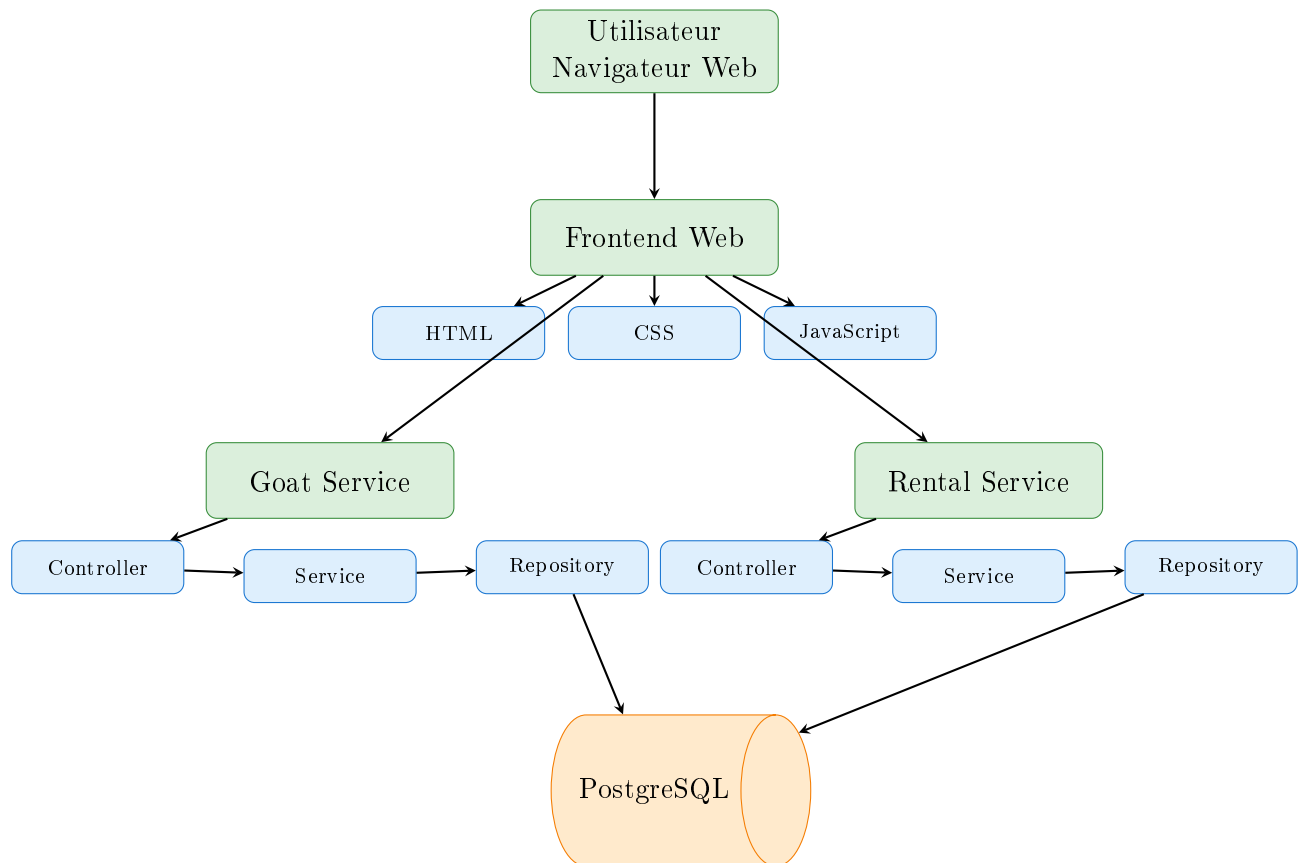
Développer une application en respectant les règles du DevOps :

- Dépôt Git structuré
- Pipeline CI (Continuous Integration) avec GitHub Actions
- Architecture logicielle en couches (Data, Services, Controller)
- Conteneurisation Docker de tous les services
- Tests de toutes les couches (unitaires, mocks web)
- Bonne couverture de code ($\geq 80\%$)
- Qualité logicielle élevée (SonarQube, ESLint)

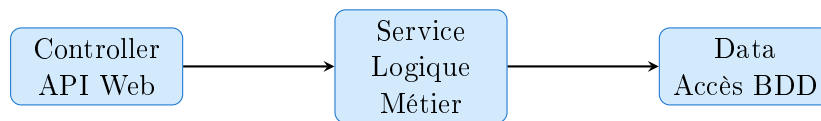
Chapitre 2

Architecture Logicielle

2.1 Architecture globale



2.2 Architecture en couches (par service)



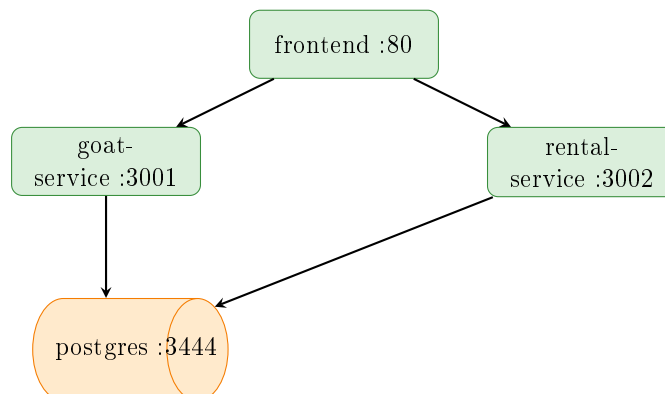
2.2.1 Goat Service

- **Controller** : `goat-controller.js` — Gestion des endpoints API pour les chèvres
- **Service** : `goat-service.js` — Logique métier (disponibilité, état des chèvres)
- **Data** : `goat-repository.js` — Accès PostgreSQL pour les données de chèvres

2.2.2 Rental Service

- **Controller** : `rental-controller.js` — Gestion des endpoints API pour les locations
- **Service** : `rental-service.js` — Logique métier (création, suivi, complétion des locations)
- **Data** : `rental-repository.js` — Accès PostgreSQL pour les données de locations

2.3 Architecture Docker



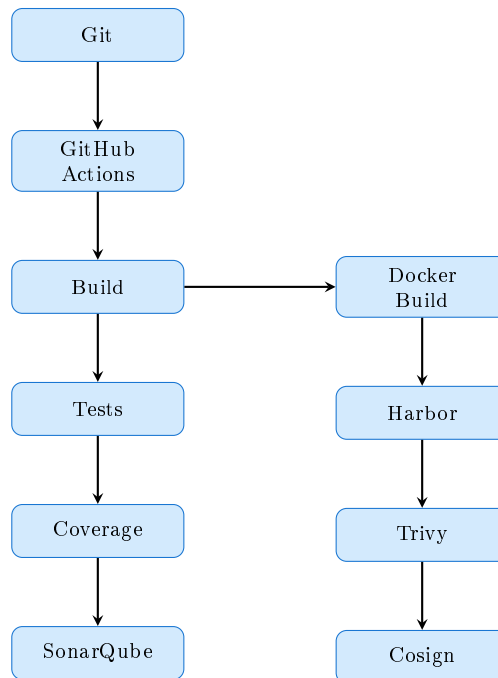
Chapitre 3

Pipeline CI (Continuous Integration)

3.1 Configuration GitHub Actions

Le pipeline CI est défini dans `.github/workflows/ci.yml` et s'exécute sur :

<https://github.com/GoatsSoftware/GoatUdder>



3.2 Étapes du pipeline

1. **Checkout** — Récupération du code source
2. **Setup Node.js** — Installation de Node.js 20
3. **Install dependencies** — `npm ci`
4. **Lint** — ESLint pour la qualité du code
5. **Tests** — Jest pour les tests unitaires
6. **Coverage** — Jest avec couverture ($\geq 80\%$ branches, functions, lines, statements)
7. **Build Docker** — Build et push vers Harbor
8. **SBOM** — Génération avec Syft
9. **Trivy** — Scan de vulnérabilités CRITICAL
10. **Cosign** — Signature des images Docker
11. **SonarQube** — Analyse de qualité du code

Chapitre 4

Rapport de Tests

4.1 Tests unitaires (couche Service)

4.1.1 Goat Service

```
goat-service/tests/goat-service.test.js — Tests unitaires du  
GoatService
```

4.1.2 Rental Service

```
rental-service/tests/rental-service.test.js — Tests unitaires du  
RentalService
```

4.2 Tests des Controllers (Mocks web avec Supertest)

4.2.1 Goat Controller

```
goat-service/tests/goat-controller.test.js — Tests avec supertest +  
jest.mock()
```

Endpoints testés :

- GET /goats — Retourne toutes les chèvres
- GET /goats/:id — Retourne une chèvre par ID
- GET /goats/available — Retourne les chèvres disponibles
- GET /goats/:id/available — Vérifie la disponibilité d'une chèvre

4.2.2 Rental Controller

<code>rental-service/tests/rental-controller.test.js</code>	—	Tests	avec
<code>supertest + jest.mock()</code>			

Endpoints testés :

- GET `/rentals` — Retourne toutes les locations
- GET `/rentals/:id` — Retourne une location par ID
- GET `/rentals/active` — Retourne les locations actives
- POST `/rentals` — Crée une location
- POST `/rentals/:id/complete` — Complète une location

4.3 Tests de la couche Data (Repository)

<code>goat-service/tests/goat-repository.test.js</code>	—	Tests	du
<code>GoatRepository</code>			

<code>rental-service/tests/rental-repository.test.js</code>	—	Tests	du
<code>RentalRepository</code>			

Chapitre 5

Rapport de Couverture de Code

5.1 Seuils de couverture

Le pipeline CI impose les seuils minimums suivants :

Métrique	Seuil Minimum
Branches	$\geq 80\%$
Functions	$\geq 80\%$
Lines	$\geq 80\%$
Statements	$\geq 80\%$

5.2 Résultats de couverture

Les rapports de couverture sont générés par Jest (`lcov`) et uploadés comme artifacts GitHub Actions.

Chapitre 6

Rapport de Qualité

6.1 SonarQube

L'analyse de qualité est réalisée via SonarQube.

<https://sonarqube.techops.tf/dashboard?id=GoatUdder>

Note : Le calcul de la couverture de code effectué par SonarQube diffère de celui réalisé par Jest. Jest mesure la couverture directement à partir des tests exécutés via son rapport de couverture, tandis que SonarQube analyse les rapports importés dans son propre processus d'analyse. La valeur affichée par SonarQube est donc inférieure à celle obtenue avec Jest et ne reflète pas directement le seuil de couverture défini dans le pipeline CI.

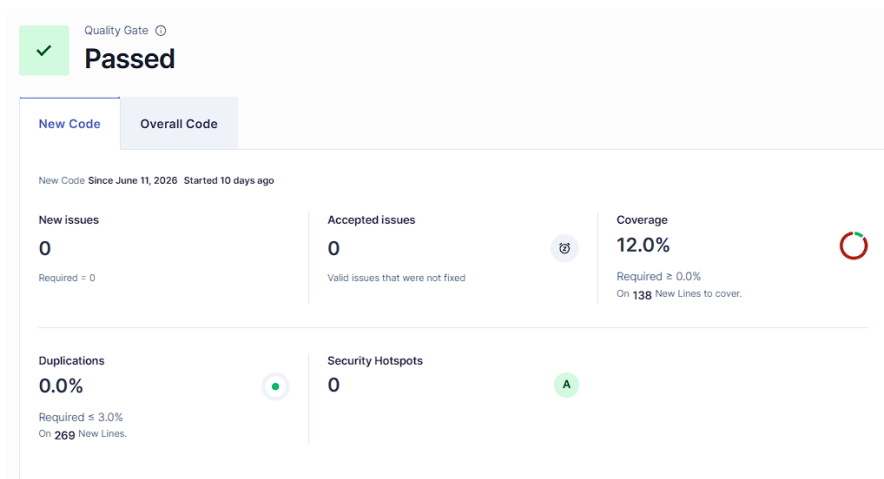


FIGURE 6.1 – Rapport SonarQube pour le projet GoatUdder

6.2 ESLint

Le linting est exécuté à chaque build CI pour chaque service :

- goat-service/eslint.config.mjs
- rental-service/eslint.config.mjs

6.3 Code coverage de JEST et tests unitaires

Pour 'goat-service' :

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	96.29	97.05	89.47	96.29	
src	86.36	75	50	86.36	
index.js	86.36	75	50	86.36	13,36-37
src/controller	100	100	100	100	
goat-controller.js	100	100	100	100	
src/data	100	100	100	100	
goat-repository.js	100	100	100	100	
src/service	100	100	100	100	
goat-service.js	100	100	100	100	
Test Suites: 3 passed, 3 total					
Tests: 30 passed, 30 total					
Snapshots: 0 total					
Time: 1.721 s					
Ran all test suites.					

FIGURE 6.2 – Rapport de couverture de code pour le Goat Service

Pour 'rental-service' :

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	92.85	92.68	90.9	92.85	
src	84.21	75	0	84.21	
index.js	84.21	75	0	84.21	13,30-31
src/controller	87.5	80	100	87.5	
rental-controller.js	87.5	80	100	87.5	21,29,38,56
src/data	100	100	100	100	
rental-repository.js	100	100	100	100	
src/service	100	100	100	100	
rental-service.js	100	100	100	100	
Test Suites: 3 passed, 3 total Tests: 40 passed, 40 total Snapshots: 0 total Time: 0.788 s, estimated 1 s Ran all test suites.					

FIGURE 6.3 – Rapport de couverture de code pour le Rental Service

Chapitre 7

Captures d'écran des Google Labs

Dashboard Google skills de MENON Valentin

Activity	Type	Date started	Date finished	Score	Passed
Continuous Delivery with Jenkins in Kubernetes Engine	▲ Lab	10 days ago	10 days ago	Assessment: 100%	✓
Artifact Registry: Qwik Start	▲ Lab	10 days ago	10 days ago	Assessment: 100%	✓
DevOps Essentials	■ Course	10 days ago			
Automating the Deployment of Networks with Terraform	▲ Lab	May 29, 2026	May 29, 2026	Assessment: 100%	✓
Infrastructure as Code with Terraform	▲ Lab	Apr 24, 2026	Apr 24, 2026	Assessment: 100%	✓
Build Infrastructure with Terraform on Google Cloud	■ Course	Apr 24, 2026			
Implementing Cloud Load Balancing for Compute Engine	■ Course	Apr 24, 2026			
Getting Started with Google Cloud	■ Path	Apr 24, 2026			
A Tour of Google Cloud Hands-on Labs	▲ Lab	Apr 24, 2026	Apr 24, 2026	Assessment: 100%	✓
Create a Virtual Machine	▲ Lab	Apr 24, 2026	Apr 24, 2026	Assessment: 100%	✓

FIGURE 7.1 – Dashboard Google Skills de MENON Valentin

Dashboard Google skills de MASSINOND Matéo

Progress

Track your learning activities, pick up where you left off, and celebrate what you've completed

Search by activity name

Course Lab Quiz Game Learning path Classroom [Show All](#)

Activity	Type	Date started	Date finished	Score
Automating the Deployment of Networks with Terraform	Lab	May 29, 2026	May 29, 2026	Assessment: 100%
Infrastructure as Code with Terraform	Lab	Apr 24, 2026	Apr 24, 2026	Assessment: 100%
Build Infrastructure with Terraform on Google Cloud	Course	Apr 24, 2026		
Create a Virtual Machine	Lab	Apr 24, 2026	Apr 24, 2026	Assessment: 100%
Getting Started with Google Cloud	Path	Apr 24, 2026		
A Tour of Google Cloud Hands-on Labs	Lab	Apr 24, 2026	Apr 24, 2026	Assessment: 100%

Matéo Massinond
Member since 2026
[Starter](#)
[Buy subscription](#)

[Dashboard](#)
[Progress](#)
[Settings](#)
[Sign Out](#)
[Privacy](#) [Terms](#)

FIGURE 7.2 – Dashboard Google Skills de MASSINOND Matéo

Chapitre 8

Accès aux Ressources

8.1 Dépôt Git (GitHub)

Le repository est public et accessible à :

<https://github.com/GoatsSoftware/GoatUdder>

8.2 Harbor Registry (Images Docker)

<https://harbor.techops.tf/>

Credentials :

— **Username :** bcharroux

— **Password :**

sLdRMfY722FBbvg0e8t6trSy2Efu4NaK8Tr7xRKQyaM8uCQvT3tg98gHyD7cr8iF

Chapitre 9

Conclusion

Le projet **GoatUdder** respecte l'ensemble des exigences DevOps :

- Dépôt Git structuré
- Pipeline CI avec GitHub Actions
- Architecture en couches (Data, Service, Controller)
- 2 services back conteneurisés (Goat Service, Rental Service)
- Tests de toutes les couches (unitaires, mocks web)
- Couverture de code $\geq 80\%$
- Qualité logicielle (SonarQube, ESLint)
- Frontend web
- Base de données PostgreSQL